

Тренды

- Подписка на РБК
- Инвестиции ВТБ
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт
- РБК Образование
- РБК Курсы
- РБК Life
- Тренды
- Визионеры
- Национальные проекты
- Город
- Стиль
- Крипто
- РБК Бизнес-среда
- Дискуссионный клуб
- Исследования
- Кредитные рейтинги
- Франшизы
- Газета
- Спецпроекты СПб
- Конференции СПб
- Спецпроекты
- Проверка контрагентов
- Политика
- Экономика
- Бизнес
- Технологии и медиа
- Финансы
- Рынок наличной валюты

...

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- Главное
- Лента
- Космос
- Нейросети
- Финтех
- Мифбастинг
- ГигаНаука
- Вход
- Регистрация

Войдите в аккаунт

Войти

- Поиск

Главное

Лента

Космос

Нейросети

Финтех

Мифбастинг

ГигаНаука



- Подписка на РБК
- Инвестиции ВТБ
- Мероприятия
- Отрасли
- Недвижимость
- Autonews
- РБК Компании
- Телеканал
- РБК Вино
- Спорт
- РБК Образование
- РБК Курсы




[savethedr](#) РЕКЛАМА • 16+

**Самое страшное
детство, за что
они так наказаны**

[Узнать больше](#)



[СОСРЕДОТОВАТЬСЯ](#)


[dobroslon-deti.ru](#)

**Помогите собрать
на реабилитацию
ребёнка после
трагедии**

[Узнать больше](#)

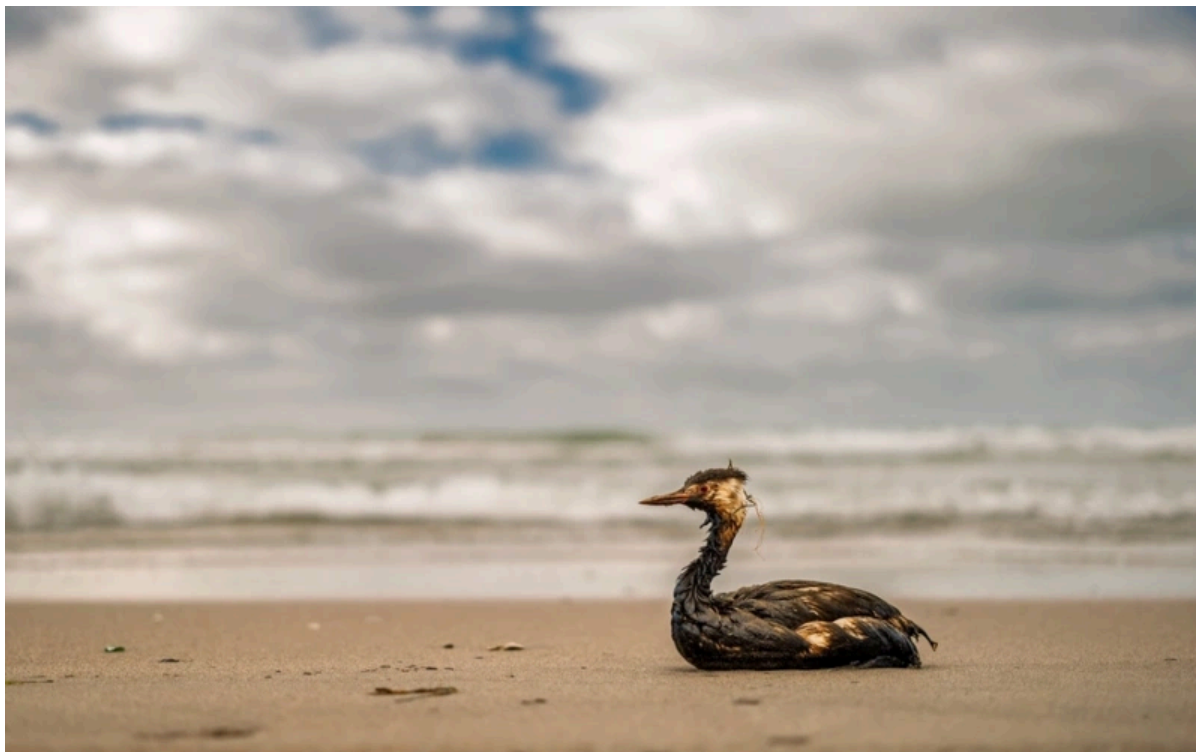


Фото: Shutterstock

Разливы нефти — одна из главных экологических угроз для водоемов Земли. Как с ней бороться и каким образом уменьшить вред? Разбираем технологии, созданные для решения этой проблемы

Содержание:

- [Механические способы](#)
- [Контролируемое сжигание](#)
- [Химические способы](#)
- [Биологические препараты](#)
- [Естественное восстановление среды](#)

Выбросы нефти регулярно возникают по всему миру, причем большинство из них происходит в результате морских катастроф. [По данным исследователей](#), с 1960 года в океан попало более 9 млн т нефти, из которых 5,87 млн т оказалось там после аварий на танкерах. Во время разлива в Керченском проливе 15 декабря 2024 года размер утечки составил [от 3 до 5 тыс. т мазута](#). Последствия аварии привели к экологической катастрофе в Черном море, а общая площадь загрязнения достигала 400 км² и простиралась до берегов Крыма. По оценкам экологов, на восстановление экосистемы региона может потребоваться от 10 до 15 лет.

В апреле 2026 года в Анапе зафиксирован новый разлив нефтепродуктов, протяженностью около 170 м, затронувший центральный пляж и район между Витязево и Благовещенской. Службы в Анапе были переведены в режим повышенной готовности, а власти и волонтеры занимаются очисткой пляжей. Причины появления загрязнения устанавливаются.



Мазут на берегу Анапы (Фото: earthtouches.me)

Чаще всего разливы [происходят](#) из-за коррозии нефтепроводов, изношенности судов, военных действий, человеческих ошибок, аварий и столкновений кораблей. В [марте 2026 года](#) на популярные пляжи Шри-Ланки (Хиккадува, Бентота) выбросило мазут, вероятно, из-за аварий танкеров, вызванных боевыми действиями между Ираном и США. Пятна мазута загрязнили прибрежную зону длиной около 40 м.

В первые часы после утечки крайне важно остановить распространение нефти. Лишь после этого можно приступить к ее сбору и устранению ущерба окружающей среде. В зависимости от инструментов и технологий ликвидацию разливов можно разделить на несколько групп.



[Зеленая экономика](#) [Разливы нефти: почему они случаются так часто и можно ли их предотвратить](#)

Механические способы

Механический метод более эффективен в первые часы после разлива, когда слой нефти остается достаточно толстым для сбора. Для механической ликвидации используются нефтеудерживающие боны, скиммеры-нефтеборщники, а также натуральные и синтетические сорбенты. Они помогают остановить распространение разлива и сохранить нефтепродукты до тех пор, пока они не будут утилизированы или использованы повторно.

Нефтеудерживающие боны

Боны — это плавучие конструкции вокруг нефтяного пятна, которые останавливают его распространение по поверхности воды и снижают загрязнение берега. С их помощью нефть можно собрать в более толстые слои и направить в нужном направлении, что упрощает ее удаление.



Пятно загрязнения, огороженное боном (Фото: larn163.ru)

Бон состоит из отдельных секций, соединенных между собой герметичными замками, которые предотвращают просачивание нефти. Каждая секция включает в себя:

- **надводный борт**, который выступает над водой и не дает нефти переливаться сверху;
- **поплавок**, удерживающий конструкцию на поверхности;
- **юбку**, погруженную в воду, которая предотвращает утечку снизу;
- **верхний силовой элемент** — стальной канат, который берет на себя продольную нагрузку;
- **нижний силовой элемент** — стальная цепь, которая работает как балласт и позволяет бону плотно прилегать к поверхности воды.

Боны формируют барьер вокруг нефтяного пятна, который не дает нефти переливаться через ограждение и растекаться под водой. Их можно быстро развернуть с судов или с берега. Однако их эффективность зависит от погоды: чем выше волна, тем хуже боны ограничивают разлив. При высоте волн более метра и скорости течения выше одного узла в час боны уже не работают должным образом.

Такие сооружения изготавливают из пластика, устойчивого к воздействию нефти и окружающей среды, например специального ПВХ.

Но если при разливе под рукой нет специального оборудования, боны можно изготовить из любых подручных материалов: дерева, пластиковых труб, надутых пожарных рукавов, автомобильных шин и даже пустых бочек из-под нефтепродуктов.



[Зеленая экономика 10 важных фильмов последних лет об экологических проблемах](#)

Скиммеры-нефтесборщики

Скиммеры — это устройства для сбора нефти с поверхности воды. Они могут быть самоходными, также ими можно управлять с берега или с судов. Эффективность этих механизмов также зависит от морских условий. Даже при умеренных волнах скиммеры, как правило, собирают больше воды, чем нефти.

Существует несколько типов скиммеров.

1. **Водосливные или пороговые скиммеры** используют плотину или ограждение, установленные на границе между нефтью и водой. Нефть, плавающая на поверхности, переливается через плотину, отделяется от воды и отправляется в емкость внутри скиммера. Затем собранное откачивается в резервуар для переработки или утилизации.
2. **Олеофильные («притягивающие нефть») скиммеры** используют ремни, диски или непрерывные цепи олеофильных материалов для удаления нефти с поверхности воды. Эти устройства работают по принципу адгезии: рабочие органы сделаны из материалов, к которым нефть прилипает. Ленту или трубку из олеофильного материала пропускают через загрязненную воду, где она захватывает нефть. Затем ее транспортируют к очищающим лентам или дискам. Непрерывно вращаясь, они собирают нефть в резервуар. Удаленная таким образом нефть может быть утилизирована или использована повторно.
3. **Всасывающие скиммеры** работают аналогично пылесосу. Нефть вместе с небольшим количеством воды всасывается через широкий раструб и закачивается в резервуары для хранения. Там смесь расслаивается, нефть перекачивают в отдельную емкость. Всасывающие скиммеры наиболее эффективны на спокойной воде, где нефть скопилась у бонов или барьеров.
4. **Циклоны создают** искусственный водоворот с зонами пониженного и повышенного давления, которые отделяют нефтяную пленку от воды.



Скиммер-циклон (Фото: ecosvc.ru)

Как правило, скиммеры применяются после того, как нефтяное пятно ограничено с помощью бонов. Они эффективно удаляют нефть с поверхности воды, сокращая ее воздействие на окружающую среду, и поэтому служат одним из ключевых элементов при ликвидации разливов.

Сорбенты

Сорбенты — это материалы, которые впитывают нефтепродукты. Для борьбы с разливами используются как натуральные сорбенты (опилки, мох, песок, известь, торф, диатомит), так и синтетические (полипропилен, полиэтилен, полиуретан). Сорбенты работают либо за счет поглощения нефти через поры, либо за счет образования поверхностного слоя, который удерживает молекулы нефти. Материалы распределяются по области загрязнения и насыщаются нефтью, после чего их

собирают с помощью сетей или вакуумных систем. Некоторые сорбенты можно использовать повторно, если отжать нефть с помощью пресса или центрифуги. Но чаще всего их приходится утилизировать.

Сорбенты применяются для локальных разливов, так как они просты в использовании и не требуют сложного оборудования.

Контролируемое сжигание

[Сжигание на месте разлива](#) — это высокоэффективный метод удаления нефти с поверхности водоемов, сопряженный с высокими рисками и опасностью для окружающей среды. Поэтому сжигание не стало первой линией защиты при разливе и в России оно применяется только после согласования с МЧС.

Сжигание позволяет устранить до 98% разлитой нефти, но выделяемые при горении токсичные вещества загрязняют воздух и могут сильно навредить морским птицам и животным. Кроме того, всегда есть риск, что огонь перекинется за пределы пятна на окружающие суда и строения, поэтому процесс должен тщательно контролироваться.



Контролируемое сжигание пятна небольшой площади (Фото: korabel.ru)

Эффективность сжигания зависит от толщины нефтяного пятна, так как для воспламенения и устойчивого горения необходима определенная концентрация нефти. В связи с этим чаще всего сжигание применяется на свежих разливах с толстыми пятнами: тонкие пятна могут не поддерживать горение или выделять слишком много дыма.



[Экономика инноваций Ванилин, шины, аспирин: 7 вещей, которые делают из нефти](#)

Химические способы

Используются в сочетании с механическими и предотвращают попадание нефти на береговую линию.

Диспергенты

[Диспергенты](#), или диспергирующие агенты, — это химические вещества, используемые для превращения нефтяной пленки в мелкие капли. При распылении на нефтяное пятно диспергенты изменяют ориентацию ее молекул, снижая поверхностное натяжение и разбивая нефть на частицы диаметром менее 0,1 мм. Затем эти капли рассеиваются в воде и с течением времени подвергаются естественному разложению микроорганизмами. Диспергенты также не дают нефти прилипнуть к твердым поверхностям, включая перья птиц, песок, камни и гальку.

Чаще всего такие вещества используются при толщине пленки от 0,1 до 1 мм, когда механическое очищение невозможно. Их распыляют с кораблей, идущих с малой скоростью, или самолетов, которые летят на небольшой высоте. Такой способ позволяет быстро обработать большие и труднодоступные участки загрязнения.

Диспергенты лучше всего работают сразу после разлива, до того, как нефть подверглась воздействию воздуха и воды и выветрилась. Также на эффективность способа влияют температура и соленость воды, погода и марка нефти. Тяжелые сорта сырой нефти, как правило, не так хорошо диспергируются, как легкие и средние.



Распыление диспергентов с самолета (Фото: korabel.ru)

Гелеобразующие агенты

Эти [вещества](#) образуют резиноподобную структуру при контакте с нефтью. При небольших разливах химикаты можно распылять вручную, они сами вступят в реакцию с нефтью. При ликвидации крупных разливов агенты смешиваются с нефтью с помощью струи воды под высоким давлением. Загустевшая нефть удаляется из моря с помощью сетей, всасывающего оборудования или скиммеров и иногда используется повторно после смешивания с топливом.

Гелеобразующие агенты применяют при небольших и умеренных волнах. В таких условиях сами волны помогают перемешивать реагенты с нефтью, поэтому она быстрее загустевает и образует удобные для сбора комки. Большие волны, как правило, мешают использовать такие вещества, потому что реакция может проходить неравномерно и нефть будет труднее собирать.

У этой технологии есть ряд недостатков, которые ограничивают ее применение. Во-первых, часто требуется очень большое количество вещества, в три раза больше, чем объем разлива. При разливах нефти объемом в тысячи тонн хранить, перевозить и распределять такое большое количество материала нецелесообразно. Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы рыбы, птицы и другие животные не попадали в загустевшую нефть.

Биологические препараты

Эти организмы ускоряют естественное разложение нефти. В природе бактерии, грибы, дрожжи и водоросли медленно расщепляют нефтепродукты на простые соединения. Этот процесс также называется биodeградацией. Применение препаратов позволяет ускорить его и повысить активность микроорганизмов.

[Биологические препараты](#) — самый экологичный метод борьбы с разливами, так как микроорганизмы разлагают нефть на нетоксичные соединения, которые не нужно утилизировать. Как правило, биопрепараты применяются на финальных стадиях очистки, когда основная часть загрязнения уже удалена.

Естественное восстановление среды

Естественное восстановление происходит под влиянием солнечного света, ветра и активности микроорганизмов, которые со временем разлагают разливы нефти. Это позволяет природе смягчать последствия катастрофы без прямого вмешательства человека. Такой подход возможен в районах, где потенциальный экологический вред от операций по очистке перевешивает выгоды.

Природное восстановление наиболее эффективно на участках с небольшими волнами, где нефть может со временем разлагаться. Микробная активность играет ключевую роль в разложении нефти: естественные популяции бактерий и других микроорганизмов питаются нефтью и расщепляют ее на более простые соединения. Солнечный свет и воздействие волн способствуют рассеиванию нефти и ускоряют ее разложение, в то время как ветер может переносить капли вглубь суши, где они могут подвергаться дальнейшему разложению под воздействием наземных микробов.

► Подписывайтесь на [телеграм-канал «РБК Трендов»](#) — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.

Обновлено 15.04.2026

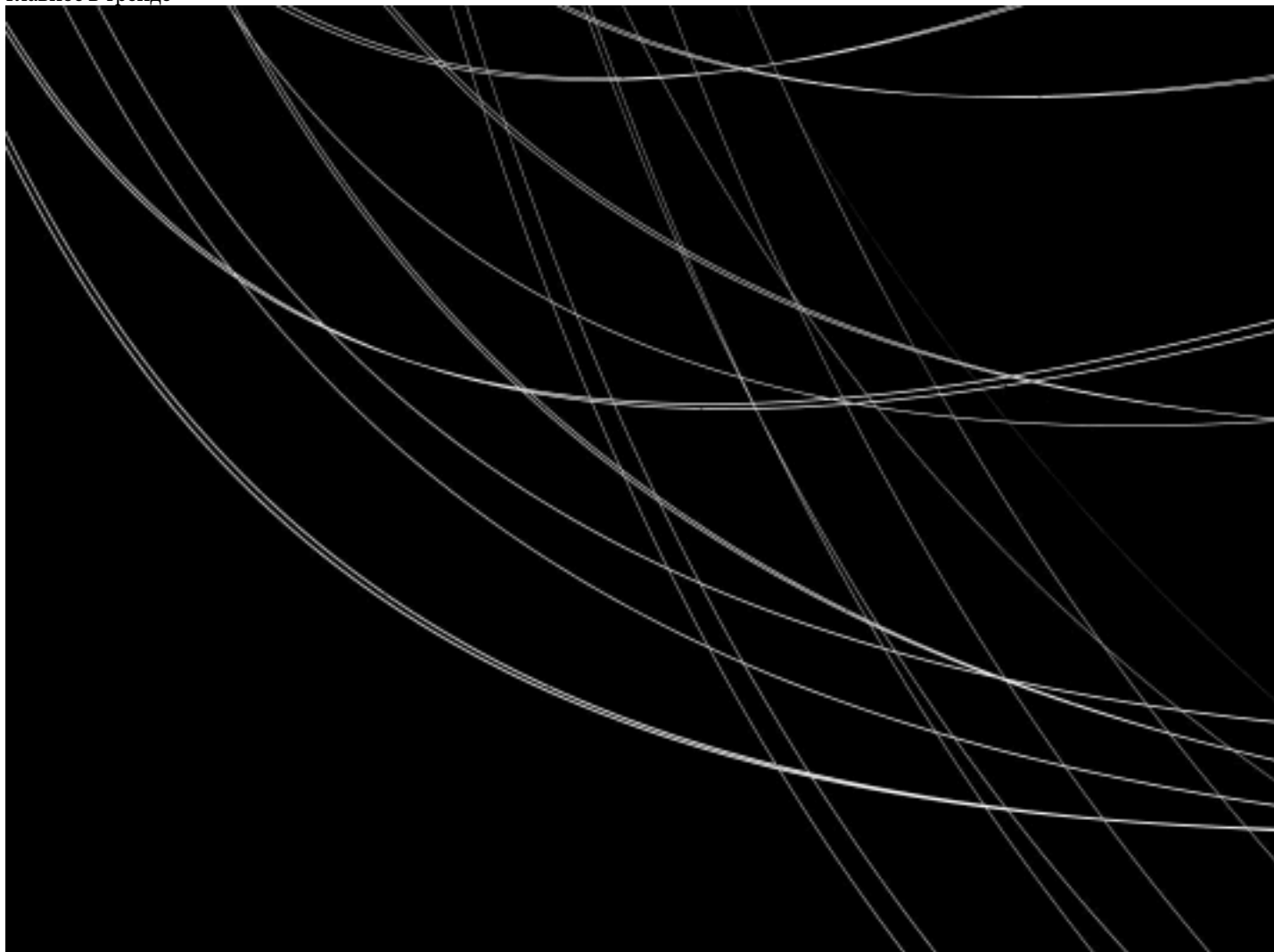
[Авторы](#)

[Теги](#)

Александра Климова

[Загрязнение](#) [Научные открытия](#) [Опасные отходы](#) [Устойчивое развитие](#) [Экологическое сознание](#)

Главное в тренде



[Как ученые случайно создали новый возобновляемый источник энергии](#)

[Зачем транспортировать айсберги из Антарктиды: холодный расчет](#)

[Как глобальное потепление учащает турбулентность во время перелетов](#)

Материалы по теме



[Ядерные отходы Японии отправят на необитаемый остров в Тихом океане](#)



[В](#)

[стеклянных бутылках нашли больше микропластика, чем в пластиковых](#)



[8,5 тыс. т антибиотиков ежегодно попадает в реки](#)

Помогите нам стать лучше

Пока мы изучаем для вас новые тренды, поделитесь впечатлениями о прочитанном

[Пройти опрос](#)

Читайте также



[Юрист рассказал, за что могут оштрафовать владельцев](#)

[собак в городе](#)
[Недвижимость](#)



[Как VR-технологии учат детей](#)

[с аутизмом самостоятельным покупкам](#)
[Тренды](#)



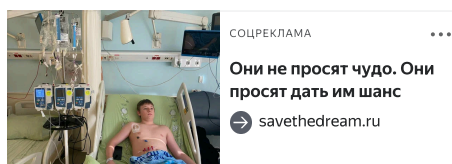
[Сколько стоит аренда дачи в Подмосковье на майские](#)

[праздники](#)
[Недвижимость](#)



[Почему стоит жаловаться на работу контрольно-надзорных органов России](#)
[РБК и Красная Кнопка](#)
rbc.group

□



[РБК Тренды в Telegram](#)

[Это как сайт, только в Телеграме — удобно же!](#)

[РБК Тренды](#)

Рассказываем о трендах в экономике, бизнесе, технологиях и обществе, которые прямо сейчас меняют нашу жизнь

[О проекте](#)

Тренды

[Общество](#) [Футурология](#) [Шеринг](#) [Индустрия 4.0](#) [Образование](#) [Инновации](#) [Эко-номика](#)

Подписки

[Скрыть баннеры на РБК](#) [Подписка на РБК](#) [Корпоративная подписка](#)

Другие продукты РБК

[Облачные решения](#) [Корпоративный регистратор доменов](#) [Аренда VPS](#) [Рег.решения](#) [Сайт знакомств podbor.ru](#) [РБК Курсы](#)

[Подписаться](#)

[Telegram](#) [ВКонтакте](#) [YouTube](#) [«Яндекс.Дзен»](#)

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 1995–2026

Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Нашли ошибку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

[Информация об ограничениях](#) [О соблюдении авторских прав](#) [Политика в отношении обработки персональных данных](#)
[Политика обработки файлов cookie](#)
[Главная](#) [Лента](#) [Подписаться](#) [Поделиться](#)



[Telegram](#)



[ВКонтакте](#)



[YouTube](#)



[«Яндекс.Дзен»](#)

Вконтакте
Одноклассники
Telegram
Заккрыть